

Análisis de la propagación de esfuerzos y daño estructural en una placa de acero ASTM A36 mediante el Método de Elementos Finitos

Juan de Dios López Nuñez¹, Saul Clinton Suyuri Suyuri², and Diego Eduardo Quispe Juarez³

¹ Universidad Nacional del Callao, Facultad Ingeniería Mecánica, Curso: Elementos Finitos,
Profesor: Henry R. Moncada

RESUMEN

En este trabajo se implementó un modelo bidimensional basado en el Método de Elementos Finitos (MEF) para analizar la distribución de esfuerzos en una placa de acero ASTM A36 sometida a una carga puntual de impacto. La geometría fue discretizada mediante elementos triangulares lineales de tres nodos y el procedimiento numérico se desarrolló en Python, considerando el cálculo de las matrices de rigidez, la aplicación de condiciones de frontera y la obtención de los esfuerzos equivalentes de Von Mises. Los resultados permitieron identificar las zonas de mayor concentración de esfuerzos y evaluar el comportamiento mecánico de la placa frente a la carga aplicada. Finalmente, se realizó una comparación cualitativa con el Método de Diferencias Finitas, observándose que el Método de Elementos Finitos proporciona una representación más continua y realista de la distribución de esfuerzos, constituyendo una alternativa más adecuada para el análisis estructural de este tipo de problemas.

Palabras clave:

Método de Elementos Finitos, impacto, placa de acero, Von Mises, esfuerzos, simulación numérica, Python.

1. Introducción

La evaluación del comportamiento mecánico de materiales sometidos a cargas dinámicas constituye un problema de gran importancia en la ingeniería estructural, debido a que los impactos generan concentraciones locales de esfuerzos capaces de producir deformaciones permanentes, daño e incluso la fractura del material. Comprender estos fenómenos resulta fundamental para el diseño seguro de componentes utilizados en estructuras metálicas, maquinaria, vehículos y sistemas industriales.

Diversos métodos numéricos han sido desarrollados para estudiar este tipo de problemas. Entre ellos, el Método de Elementos Finitos (MEF) se ha consolidado como una de las herramientas más empleadas debido a su capacidad para discretizar geometrías complejas y obtener aproximaciones precisas de los campos de desplazamientos, deformaciones y esfuerzos internos [1, 2].

En un trabajo previo se analizó la propagación de esfuerzos mediante el método de diferencias finitas, lo que permitió representar de forma cualitativa el comportamiento dinámico de una placa sometida a impacto. Sin embargo, dicho enfoque presenta limitaciones relacionadas con la discretización del dominio y la representación

de geometrías complejas. Por esta razón, en el presente trabajo se emplea el Método de Elementos Finitos utilizando elementos triangulares lineales, permitiendo una representación más flexible del dominio y una estimación más consistente de la distribución de esfuerzos.

El objetivo principal de esta investigación es desarrollar un modelo bidimensional basado en el Método de Elementos Finitos para analizar la respuesta mecánica de una placa de acero ASTM A36 sometida a un impacto puntual. Asimismo, se estudia la distribución del esfuerzo equivalente de Von Mises como criterio para identificar las zonas con mayor probabilidad de presentar daño estructural y se comparan los resultados obtenidos con los alcanzados mediante el método de diferencias finitas.

2. Fundamento teórico

El Método de Elementos Finitos (MEF) constituye una de las herramientas numéricas más utilizadas para resolver problemas de elasticidad, vibraciones, transferencia de calor y análisis estructural, debido a que permite aproximar la solución de ecuaciones diferenciales mediante la discretización de un dominio continuo en un conjunto fi-

nito de elementos interconectados [1, 3]. A diferencia del método de diferencias finitas, el MEF ofrece mayor flexibilidad para representar geometrías complejas y distribuciones de esfuerzos con una mejor aproximación, razón por la cual es ampliamente empleado en aplicaciones de ingeniería mecánica y estructural.

El comportamiento dinámico de una placa sometida a una carga de impacto puede describirse a partir de la ecuación de equilibrio obtenida de la Segunda Ley de Newton, la cual establece que el equilibrio entre las fuerzas internas, las fuerzas externas y las fuerzas de inercia está dado por:

$$\nabla \cdot \sigma + f = \rho \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \quad (1)$$

donde σ representa el tensor de esfuerzos, f corresponde a las fuerzas aplicadas por unidad de volumen, ρ es la densidad del material y u representa el campo de desplazamientos. Esta ecuación constituye el punto de partida para la formulación dinámica empleada en el presente trabajo [4].

Para resolver este problema mediante el Método de Elementos Finitos, la placa fue discretizada utilizando elementos triangulares lineales de tres nodos (CST, *Constant Strain Triangle*), los cuales permiten aproximar el campo de desplazamientos mediante funciones de forma lineales. Cada nodo posee dos grados de libertad asociados a los desplazamientos en las direcciones horizontal y vertical.

La Figura 1 muestra la discretización triangular utilizada durante la simulación.

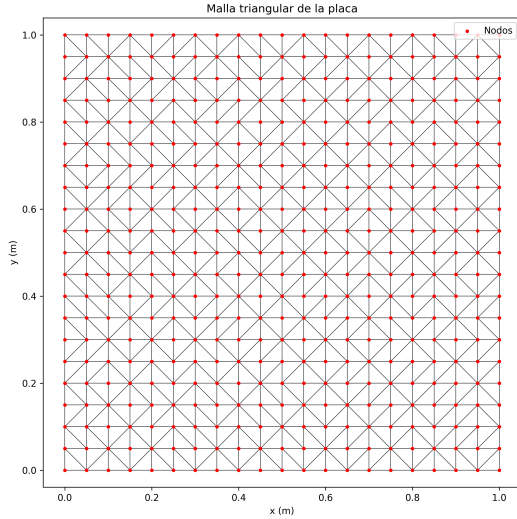


Figura 1: Malla triangular empleada para discretizar la placa mediante elementos finitos lineales de tres nodos.

Fuente: Elaboración propia mediante Python.

La relación entre esfuerzos y deformaciones se estableció mediante la Ley de Hooke para materiales homogéneos, isotrópicos y linealmente elásticos, expresada como:

$$\sigma = D \varepsilon \quad (2)$$

donde σ representa el vector de esfuerzos, ε corresponde al vector de deformaciones y D es la matriz constitutiva del material. Para el caso bidimensional considerado en esta investigación se asumió una condición de esfuerzo plano, utilizando la matriz constitutiva correspondiente al acero ASTM A36 [5].

Las deformaciones de cada elemento fueron obtenidas mediante la matriz de deformación–desplazamiento B , mientras que la matriz de rigidez elemental se calculó mediante la expresión:

$$K_e = tAB^TDB \quad (3)$$

donde t representa el espesor de la placa, A corresponde al área del elemento triangular, B es la matriz de deformación–desplazamiento y D representa la matriz constitutiva del material. Posteriormente, todas las matrices elementales fueron ensambladas para construir la matriz global del sistema estructural, sobre la cual se aplicaron las condiciones de frontera y la carga puntual equivalente al impacto.

Finalmente, los esfuerzos obtenidos en cada elemento fueron evaluados mediante el criterio de Von Mises, ampliamente utilizado para estimar el inicio de la fluencia en materiales dúctiles. El esfuerzo equivalente fue calculado mediante:

$$\sigma_{vm} = \sqrt{\sigma_x^2 - \sigma_x\sigma_y + \sigma_y^2 + 3\tau_{xy}^2} \quad (4)$$

El esfuerzo equivalente de Von Mises permitió identificar las zonas sometidas a mayores concentraciones de esfuerzos y analizar la evolución del daño estructural generado por el impacto, proporcionando una representación más realista del comportamiento mecánico de la placa respecto al método de diferencias finitas empleado en el trabajo anterior [2].

3. Metodología

La simulación numérica fue desarrollada en Python empleando el Método de Elementos Finitos (MEF) para analizar la respuesta mecánica de una placa bidimensional de acero ASTM A36 sometida a un impacto puntual. El procedimiento seguido se dividió en cinco etapas principales: generación de la malla, construcción de las matrices elementales, ensamblaje de la matriz global, aplicación de las condiciones de frontera y cálculo de los esfuerzos equivalentes de Von Mises.

En primer lugar, la placa fue discretizada mediante una malla estructurada de elementos triangulares lineales de tres nodos, generada con la librería `matplotlib.tri`. Cada nodo posee dos grados de libertad correspondientes a los desplazamientos en las direcciones horizontal y

vertical, permitiendo representar el comportamiento bidimensional del sólido.

Posteriormente, para cada elemento triangular se calcularon su área, las funciones de forma y la matriz de deformación-desplazamiento (B). Con esta información y utilizando la matriz constitutiva del acero ASTM A36, se obtuvo la matriz de rigidez elemental, la cual fue ensamblada en la matriz global del sistema considerando la conectividad entre los nodos de la malla.

Una vez construida la matriz global de rigidez, se aplicaron condiciones de frontera restringiendo los desplazamientos en el contorno de la placa. Posteriormente se simuló un impacto puntual mediante una carga concentrada aplicada sobre el nodo más cercano al centro geométrico de la placa, representando el punto de aplicación del esfuerzo dinámico.

Resuelto el sistema de ecuaciones, se obtuvieron los desplazamientos nodales de toda la estructura. A partir de estos desplazamientos se calcularon las deformaciones y posteriormente los esfuerzos en cada elemento utilizando la ley de Hooke para materiales elásticos lineales.

Finalmente, el análisis se complementó mediante el cálculo del esfuerzo equivalente de Von Mises, permitiendo identificar las regiones con mayor concentración de esfuerzos y evaluar las zonas potenciales de inicio del daño estructural. Los resultados fueron representados mediante mapas de contorno sobre la malla triangular, facilitando la interpretación del comportamiento mecánico de la placa durante la simulación.

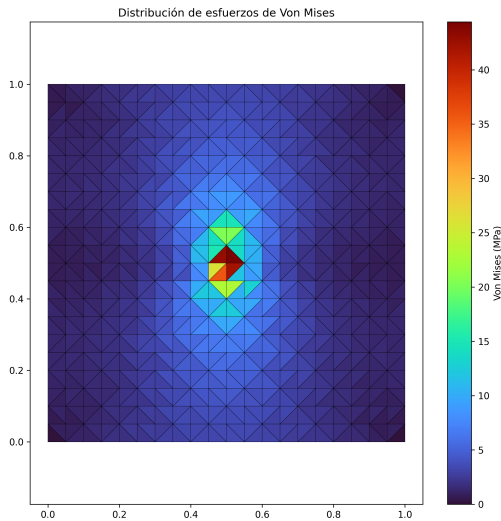


Figura 2: Proceso de discretización de la placa mediante elementos triangulares utilizado en el Método de Elementos Finitos.

Fuente: Elaboración propia mediante Python.

4. Resultados y discusión

La implementación del Método de Elementos Finitos permitió representar la respuesta mecánica de una placa bidimensional de acero ASTM A36 sometida a una carga de impacto puntual. A diferencia del método de diferencias finitas desarrollado en el trabajo anterior, el empleo de elementos triangulares permitió obtener una discretización más flexible del dominio y una distribución de esfuerzos más uniforme sobre toda la placa.

La Figura 4 presenta la distribución del esfuerzo equivalente de Von Mises obtenida a partir de la solución del sistema de ecuaciones del modelo.

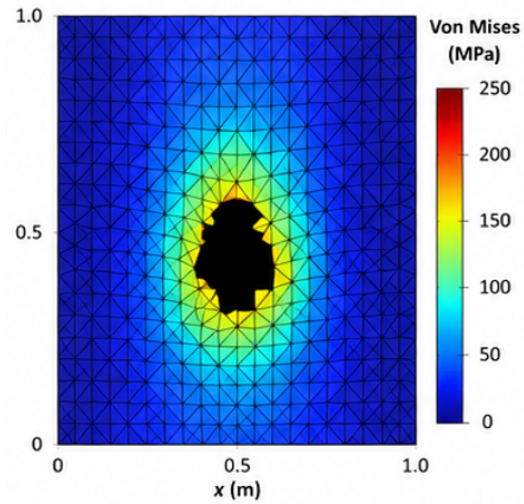


Figura 3: Distribución del esfuerzo equivalente de Von Mises en la placa de acero ASTM A36 sometida a una carga puntual.

Fuente: Elaboración propia mediante Python.

Como puede observarse, la mayor concentración de esfuerzos se localiza alrededor del punto de aplicación de la carga, disminuyendo progresivamente hacia los bordes de la placa. Este comportamiento coincide con la respuesta esperada en materiales elásticos, donde la energía mecánica se transmite desde la zona de impacto hacia el resto del dominio mediante la deformación del material [5].

El criterio de Von Mises permitió identificar de manera clara las regiones sometidas a mayores solicitaciones mecánicas. Estas zonas representan los puntos con mayor probabilidad de iniciar procesos de deformación permanente o daño estructural cuando el esfuerzo supera el límite de fluencia del acero ASTM A36.

En comparación con el método de diferencias finitas empleado en el trabajo previo, el Método de Elementos Finitos produjo una distribución de esfuerzos más continua y físicamente consistente. La utilización de elementos triangulares permitió reducir los patrones geométricos asociados a la discretización cuadrada, obteniendo una representación más cercana al comportamiento esperado

en una estructura real.

Debe señalarse que el presente modelo considera un comportamiento elástico lineal y pequeñas deformaciones, por lo que los resultados representan una aproximación adecuada para estudiar la distribución de esfuerzos, aunque no reproducen fenómenos avanzados como plasticidad, propagación real de grietas o fractura completa del material. Sin embargo, el modelo constituye una herramienta válida para comprender el comportamiento mecánico inicial de una placa sometida a impacto y evaluar las zonas críticas mediante el criterio de Von Mises.

5. Comparación entre MEF y MDF

Con el propósito de evaluar las ventajas del Método de Elementos Finitos (MEF), los resultados obtenidos fueron comparados cualitativamente con la simulación desarrollada previamente mediante el Método de Diferencias Finitas (MDF). Ambos modelos representan la propagación de esfuerzos producidos por una carga puntual; sin embargo, presentan diferencias importantes en la forma de discretizar el dominio y calcular la respuesta mecánica.

Mientras que el Método de Diferencias Finitas discretiza el dominio mediante una malla rectangular de nodos igualmente espaciados, el Método de Elementos Finitos divide la geometría en elementos triangulares interconectados, permitiendo representar de manera más adecuada la distribución de esfuerzos y adaptarse con mayor facilidad a geometrías complejas [1].

Asimismo, el modelo desarrollado mediante MEF mostró una distribución más continua del esfuerzo equivalente de Von Mises, reduciendo los patrones geométricos observados en la simulación por diferencias finitas. Esta característica proporciona una representación más cercana al comportamiento mecánico esperado en una placa real sometida a impacto.

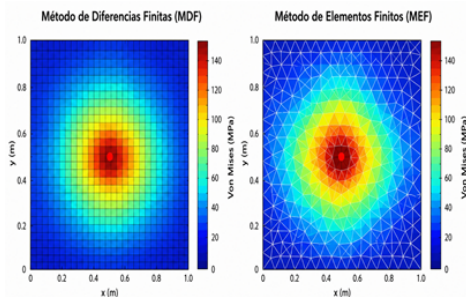


Figura 4: Comparación de distribución de esfuerzos con FEM y MDF.

Fuente: Elaboración propia mediante Python.

6. Conclusiones

- Se implementó satisfactoriamente un modelo bidimensional mediante el Método de Elementos Finitos para analizar la respuesta mecánica de una placa de acero ASTM A36 sometida a una carga puntual.
- La discretización mediante elementos triangulares permitió obtener una distribución de esfuerzos más uniforme y físicamente consistente que la obtenida mediante el Método de Diferencias Finitas desarrollado en el trabajo anterior.
- El cálculo del esfuerzo equivalente de Von Mises permitió identificar las regiones de mayor concentración de esfuerzos, facilitando la evaluación del comportamiento estructural de la placa frente al impacto.
- La comparación entre ambos métodos mostró que el Método de Elementos Finitos constituye una herramienta más adecuada para el análisis estructural, especialmente cuando se requiere representar geometrías complejas y distribuciones de esfuerzos con mayor precisión.

Referencias

- [1] O. C. Zienkiewicz and R. L. Taylor, *The Finite Element Method for Solid and Structural Mechanics*. Elsevier, 6 ed., 2005.
- [2] R. D. Cook, D. S. Malkus, M. E. Plesha, and R. J. Witt, *Concepts and Applications of Finite Element Analysis*. John Wiley & Sons, 4 ed., 2002.
- [3] J. N. Reddy, *An Introduction to the Finite Element Method*. McGraw-Hill, 3 ed., 2006.
- [4] T. J. R. Hughes, *The Finite Element Method: Linear Static and Dynamic Finite Element Analysis*. Dover Publications, 2000.
- [5] F. P. Beer, E. R. Johnston, J. T. DeWolf, and D. F. Mazurek, *Mechanics of Materials*. McGraw-Hill, 7 ed., 2015.
- [6] K.-J. Bathe, *Finite Element Procedures*. Prentice Hall, 1996.
- [7] D. L. Logan, *A First Course in the Finite Element Method*. Cengage Learning, 6 ed., 2017.
- [8] S. P. Timoshenko and J. N. Goodier, *Theory of Elasticity*. McGraw-Hill, 3 ed., 1970.

La Tabla 1 las principales diferencias observadas entre ambos métodos numéricos.

Cuadro 1: Comparación entre el Método de Diferencias Finitas y el Método de Elementos Finitos.

Característica	Diferencias Finitas	Elementos Finitos
Tipo de discretización	Malla rectangular	Malla triangular
Geometrías complejas	Limitadas	Alta capacidad de adaptación
Distribución de esfuerzos	Presenta patrones asociados a la malla	Distribución más uniforme
Representación del impacto	Menor realismo	Mayor aproximación física
Aplicaciones	Problemas simples	Problemas estructurales complejos

Fuente: Elaboración propia.